목진희 · AI 에이전트 엔지니어

jinheemok815@gmail.com · GitHub Jin-tonix · 포트폴리오 jin-tonix.github.io

> StyleSeller 에서 사내 업무 웹·CS 에이전트·지식 허브·직원 PC 배포를 설계부터 운영까지 맡고 있습니다. 비전공 전환자이고, 2025.12 에 입사했습니다.

경력

StyleSeller (SNS 커머스 플랫폼) · 2025.12 ~ 현재

- 직책: 개발자 (AI·자동화 전담·책임)
- 담당: 사내 AI 업무 시스템의 설계·개발·운영. 사용자는 사내 직원입니다.
- 범위: 저장소 4개(brand-tool · agent-company · email-agent · kakaocli)가 한 운영 시스템으로 맞물립니다.

We:Review (Welead) · 인턴 · 2025.08 ~ 2025.10

- OCR + LLM 영수증 검수 파이프라인을 구축했습니다.

프로젝트

1. 벤더 CS 에이전트 — 공식 API 없는 카톡에서 도는 거래처 CS

2026.06 ~ 현재 · 설계·개발·운영 담당 · Python · FastAPI · Swift(macOS) · LiteLLM → Gemini 2.5 Flash · LightRAG · MCP · Chrome MV3

- **문제:** 거래처(브랜드·판매 파트너사) 문의가 직원 개인 카톡으로 흩어져 들어왔습니다. 카톡 개인톡에는 공식 API 가 없어 회사가 기록을 한곳에서 볼 수 없었습니다.
- **한 일**
  - 직원 맥(kakaocli 포크)·윈도우 수집기로 대화를 모아 거래처별 원장·시트·드라이브에 기록했습니다. 서버가 받았다고 응답한 뒤에만 체크포인트를 옮깁니다.
  - 사내 지식 허브를 도구 호출 루프로 검색해 근거를 붙여 답하게 했습니다. 답변 모델은 LiteLLM 경유 Gemini 2.5 Flash 입니다. 회사 전체를 조회하는 Spark 도구는 이 챗봇에서 막았습니다(fail-closed).
  - @스타일셀러_AI 로 태그된 질문에만 답합니다. 관문을 통과한 답은 발송 잡이 되어 직원 맥 로컬 발송기가 kakaocli 로 보내고, 도착까지 확인합니다.
  - 거래처를 확정하지 못하거나 답하지 못한 질문은 답하지 않고, 전체 대화와 함께 Slack 으로 담당자에게 넘깁니다.
  - 다른 거래처 정보는 워크스페이스 분리와 도구 단계의 다른 거래처 언급 치환으로 막습니다. 정규식은 트리거로만 두고 판단은 LLM 에 맡깁니다.
- **결과**
  - 수집·기록 운영 중, 요약은 소수 수신자 대상. 챗봇은 실제 거래처 방에서 태그된 질문에 답합니다.
  - 벤더 에이전트(수집·기록·게이트) 61,437줄 · 테스트 파일 107개 (agent-company, 2026-09-23, 챗봇 서비스 제외).

2. SS 업무툴 (brand-tool) — 구글 시트 가격표에서 직원이 쓰는 사내 업무 웹으로

2026.03 ~ 현재 · 설계·개발·운영 담당 · Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Postgres + PostgREST · Vertex AI Gemini 2.5 · n8n · Playwright

- **문제:** 영업 직원이 제안서마다 구글 시트 가격표로 파트너·셀러 몫을 손으로 계산했습니다. 상품 데이터는 시트와 홈페이지 DB 에 흩어져 있었습니다.
- **한 일**
  - 가격 수식을 코드로 옮기고 실무자와 한 칸씩 대조했습니다(계산 테스트 43케이스). LLM 은 고칠 필드만 JSON 으로 돌려주고, 금액은 같은 계산 코드가 다시 계산합니다.
  - 공급사 카탈로그(PDF·이미지·엑셀)를 Gemini 로 읽어 상품 후보(상품·옵션·가격)로 뽑고, 직원이 확인해 등록하는 입력 화면을 만들었습니다.
  - 판매 파트너사 매칭을 규칙 점수 ∪ 벡터 검색 후보 + LLM 판정으로 설계했습니다. 직원이 고른 제안만 카톡으로 나가고, 판매 파트너사당 하루 오전·오후 1회로 서버가 막습니다.
  - 셀러찾기를 직원 PC 워커로 옮겼습니다(한 인스타 계정은 한 PC). 맞춤카톡은 셀러별 추천 로직이 동료의 CRM 이고, 저는 그 결과를 받아 보내는 자동화를 만들었습니다. 500명 이상이면 승인 대기로 들어갑니다.
  - 업무 웹은 벤더 CS 에이전트와 Spark 가 부르는 업무 데이터 백엔드(`/api/spark/*` 14개)도 겸합니다.
- **결과**
  - 직원 업무 화면 18개(로그인 제외, 2026-09-23). 맞춤카톡 2026-09-22 하루 261명 발송. 셀러찾기 워커 PC 9대(2026-09-18).
  - 커밋 1,458개 · 테스트 파일 207개 (main, 2026-09-23) · API 135개 (2026-09 말).

3. Spark · Work OS — 에이전트가 안전하게 실행되는 사내 운영 플랫폼

2026.05 ~ 현재 · 설계·개발·운영 담당 · TypeScript · Express · MCP · LiteLLM · Claude Code CLI · Postgres · Paperclip(오픈소스 포크)

- **문제:** 업무 데이터가 DB 4개에 나뉘어 있었고, 메일 에이전트·DM 봇·n8n 이 따로 움직였습니다. 2026-05-20 기준 에이전트 플랫폼에 등록된 에이전트는 0개였습니다.
- **한 일**

    - 직원이 업무 DB 4개를 말로 묻고 출처가 붙은 답을 받는 Spark 를 업무 웹 상단 메뉴 첫 칸에 붙였습니다. DB 는 읽기 전용 역할로만 조회합니다.
    - 요청 본문의 역할을 믿지 않고 서버가 DB 에서 다시 찾게 했습니다.
    - Tool Registry 실행 게이트를 만들었습니다. 기본은 드라이런이고, 실행 직전 미등록·킬 스위치·역할·승인 행 DB 재검증·멱등 키를 확인합니다. 지금 승인 뒤 실제로 실행되는 것은 이슈 생성·도구 멈춤이고, 외부 발송 도구는 등록·기록 단계입니다.
    - 첫 계획의 Temporal·LangGraph 는 넣지 않았습니다. 에이전트가 0개일 때는 운영 비용만 늘기 때문입니다.
- **결과**
    - Tool Registry 도구 20개 등록 (2026-09-23 기준). 매일 도는 것은 벤더 CS·인플루언서 CS·Spark 와 감시·브리핑 서비스입니다.
    - 새로 만든 파일 120개 · 27,506줄(빈 줄·테스트 12,880줄 포함, 같은 기준).

4. 메일 에이전트 · 사내 지식 허브 — 근거를 강제하는 답장 초안

2026.03 ~ 현재 · 설계·개발·운영 담당 · Python · FastAPI · LightRAG · Neo4j · pgvector · Gemini 2.5 Flash · n8n · Gmail API

- **문제:** 입점·공구·제휴 메일 답장에 회사 사실이 정확히 들어가야 했습니다. 평면 벡터 검색으로는 회사·담당자·과거 요청의 관계를 잇지 못했습니다.
- **한 일**
    - LightRAG(Neo4j + pgvector) 지식 그래프로 검색하고, 초안은 Gemini 2.5 Flash 로 만듭니다. 초안의 구체적 주장을 뽑아 규칙 검사기와 LLM 검증기가 근거와 대조하고, 근거가 없으면 다시 쓰고, 그래도 남으면 초안을 버립니다.
    - 외부 자동 발송은 두지 않았습니다. 브랜드·오더 공용 메일함은 담당자 Gmail 에 초안을 두고 직원이 고쳐 보냅니다.
    - 보낸 메일을 영속 커서로 스캔해 교정 문서로 학습합니다. 배포 중 시간창이 빠지던 문제를 커서로 고쳤습니다.
- **결과**
    - 워크스페이스 13개를 벤더 CS·Spark·판매 파트너사 매칭이 함께 씁니다. 브랜드·오더 공용 메일함 초안은 운영 중입니다.
    - 제품 코드 44,877줄 + 테스트 28,254줄, 커밋 1,418개 (마지막 커밋 2026-09-02 기준).

5. 직원 PC 배포 · 운영 인프라 — 서버가 못 하는 일을 직원 PC 에서

2026.02 ~ 현재 · 설계·개발·운영 담당 · Node.js · Chrome MV3 · Swift · PowerShell · launchd · Docker Compose/Swarm · GCP VM · Vercel · nginx

- **문제:** 인스타 DM·개인 카톡은 공식 API 가 없고, 인스타는 데이터센터 IP 를 막습니다. 일할 수 있는 곳은 직원의 맥·윈도우 PC 였습니다.
- **한 일**
    - 한 줄 설치(맥 bash · 윈도우 PowerShell), 도구별 주기의 자동 갱신(zip sha256), PC 별로 발급·취소하는 기기 키를 만들었습니다. PC 에 DB 키를 두지 않습니다.
    - 윈도우 카톡 수집을 프로세스 메모리 읽기 전용 스캔으로 다시 설계했습니다(2026-09-15).
    - 배포는 커밋한 이미지로만 합니다. CI 이미지가 없으면 `:latest` 로 물러나지 않고 실패합니다.
    - 클라우드 DB 가 전송량 한도로 멈춘 날(2026-08-20), VM 에 같은 API(PostgREST)를 세워 DB 접근 코드는 그대로 두고 접속 설정만 바꿔 당일 복구했습니다.
- **결과**
    - 직원 PC 11대에 셀러 수집 프로그램(맥·윈도우) 배포, 한 줄 설치·자동 업데이트.
    - 업무 웹(Next.js)은 Vercel 에서, FastAPI 서비스 20여 개와 DB·LLM 프록시는 GCP VM 한 대의 Docker 에서 운영합니다.

AI 활용 방식과 결과

코드는 Claude Code 로 작성했습니다. 아키텍처·규칙·검증·롤아웃은 제가 판단했습니다. Claude 공동작성 트레일러가 있는 커밋은 agent-company 3,646 · brand-tool 1,122 · email-agent 988 개입니다(merge 제외, 2026-09-23 기준). 네 저장소의 본인 커밋은 합 7,276개입니다(merge 제외, 2026-09-23 집계). 에이전트가 틀린다는 전제로 설계 문서 → 실행 계획 → 재현 테스트 → 교차 리뷰 → 실기기 확인 → 도는 코드 해시로 배포 확인 순서를 지킵니다. 규칙 파일과 pre-commit 훅으로 반복 실수를 커밋 단계에서 막습니다. pre-push 게이트는 되돌리기 등록이 없는 서비스 push 를 막고, 저장소마다 한 번 설치해야 걸리는 훅입니다.

- **코드를 부르지 않는 테스트 (2026-09-22):** 벤더 CS 카드가 안 닫히는 버그를 고치다가, 그 배선을 지키던 테스트가 손으로 만든 dict 만 보고 실제 함수를 부르지 않는 것을 찾았습니다. 실제 코드를 태우는 테스트와 메시지 처리 경로 통합 테스트로 바꿨습니다.
- **규칙이 판단을 가로챈 누출 방어 (2026-08-13 ~ 08-30):** 다른 거래처 조건을 정책처럼 답한 사고 뒤 정규식 게이트를 넣었지만, 정규식이 차단까지 해 LLM 판정을 건너뛰었습니다. 정규식은 트리거로만 두고, 판단은 LLM 에 맡기도록 바꿨습니다.

이전 경력

청주대 법학 전공 뒤 어린이집 운영실장(2015.03-2018.02), 영어 강사(2018.08-2024.02, JLS · Pots&Pans · 몬테키즈)로 일했습니다. 수업과 운영 절차를 설계하던 경험을, 업무 흐름에서 규칙으로 둘 부분과 사람이 판단할 부분을 나누는 일에 씁니다.

기술 스택

- **실무 (StyleSeller, 2025.12~):** Python · FastAPI · TypeScript · Next.js 16 · React 19 · Node.js/Express · PostgreSQL/PostgREST · LightRAG · Neo4j · pgvector · LiteLLM(Gemini) · MCP 서버 4개 직접 개발 · Tool Registry(실행 게이트) · Chrome Extension MV3 · Playwright/CDP · Swift(macOS) · PowerShell · Docker Compose/Swarm · GitHub Actions · GCP VM · Vercel · nginx · n8n · Claude Code
- **교육 과정 (2024):** Java · Spring Boot · MySQL · JPA · Vue.js · Flutter · LangChain · RAG

교육

- 한국IT비즈니스진흥협회 · 생성형 AI 개발자 맞춤형 인재 양성 과정 (2025.05-2025.07)
- 하이미디어아카데미 · AI 과정 (2024.10-2024.12) · 풀스택 과정 (2024.04-2024.10)
- 학점은행제 · 경영학 (2021.02-2023.06)
- 청주대학교 · 법학 학사 (2008.03-2012.02)